BLUEPRINT LENGKAP — WEBSITE BLESSING BOUQUET

Berikut adalah Blueprint teknis dan fungsional lengkap sesuai format yang diminta. Blueprint ini disusun sebagai pedoman sebelum coding dimulai.

---

1. RINGKASAN EKSEKUTIF PROYEK

Blessing Bouquet adalah website katalog dan pemesanan buket berbasis WhatsApp untuk usaha buket skala kecil. Website dibangun dengan **HTML5, CSS3, JavaScript, PHP native, MySQL/MariaDB**, dijalankan di **XAMPP** secara lokal, dan dirancang dengan target biaya **Rp0**.

Sistem terdiri dari dua bagian:

- **Website publik** — menampilkan katalog, detail produk, daftar pesanan sementara, dan tombol pemesanan ke WhatsApp (tanpa login pelanggan).
- **Panel admin** — mengelola produk, kategori, identitas toko, tampilan beranda, ulasan, dan akun admin.

Pemesanan tidak diproses di dalam sistem. Pelanggan menyusun daftar produk, lalu diarahkan ke WhatsApp dengan pesan yang tersusun otomatis dan masih dapat diedit pelanggan.

---

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Latar belakang: Usaha buket kecil membutuhkan media katalog online yang profesional namun tidak memerlukan biaya operasional. Pemesanan tetap dilakukan lewat WhatsApp karena sederhana dan sudah familiar bagi pelanggan dan pemilik usaha.

Tujuan:

1. Menampilkan produk secara menarik dan profesional.
2. Memudahkan pelanggan melihat katalog, variasi, aksesori, dan harga.
3. Memungkinkan pelanggan memilih beberapa produk sebelum menghubungi penjual.
4. Mengarahkan ke WhatsApp dengan pesan pesanan otomatis.
5. Memudahkan pemilik mengelola katalog, foto, logo, dan tampilan tanpa mengubah kode.
6. Menyediakan website responsif, aman, dan dapat dikembangkan.

---

3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN SISTEM

Termasuk ruang lingkup

- Website publik: beranda, tentang kami, katalog, detail produk, daftar pesanan sementara, kontak, halaman 404.
- Panel admin: login, dashboard, CRUD produk, CRUD kategori, pengaturan toko, pengaturan beranda, manajemen ulasan, akun admin.
- Integrasi WhatsApp via tautan wa.me (tanpa API).

Tidak termasuk ruang lingkup

Pembayaran online, payment gateway, WhatsApp Business API/chatbot berbayar, login pelanggan, checkout transaksi internal, pelacakan status pesanan otomatis, manajemen kurir, POS/kasir, akuntansi, manajemen stok kompleks, editor desain visual, marketplace multi-penjual.

Batasan wajib

- Seluruh proses wajib **Rp0**: tanpa layanan berlangganan, tanpa uji coba berbayar, tanpa kartu kredit/debit, tanpa Supabase, tanpa API berbayar.
- Tidak wajib membeli domain, template, tema, plugin, atau aset.
- Pengembangan, pengujian, dan demonstrasi **wajib dapat dilakukan lokal via XAMPP**.
- Publikasi online bersifat opsional dan tidak boleh menjadi syarat.

---

4. ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Website Publik

Kode	Kebutuhan
F-01	Beranda menampilkan header, navigasi, hero, headline, tombol katalog, produk unggulan, kategori, cara pemesanan, ulasan (jika ada), kontak, footer.
F-02	Halaman Tentang Kami menampilkan deskripsi usaha yang dapat diubah admin.
F-03	Katalog menampilkan produk aktif dengan foto, nama, deskripsi singkat, harga, kategori, tombol detail, tombol tambah ke daftar.
F-04	Filter kategori dan pencarian nama produk (sederhana).
F-05	Detail produk menampilkan nama, foto, deskripsi, kategori, harga, variasi/aksesori, ketentuan, tombol tambah, tombol WhatsApp.
F-06	Daftar pesanan sementara: tambah, ubah jumlah/variasi, hapus, lihat ringkasan, kosongkan, lanjut ke WhatsApp.
F-07	Harga ditampilkan sesuai jenisnya: tetap, mulai dari, berdasarkan permintaan, biaya jasa.
F-08	Pemesanan WhatsApp dengan pesan dinamis dan aman (URL-encoded).
F-09	Halaman kontak: WhatsApp, Instagram, alamat, embed Google Maps (jika tersedia).
F-10	Halaman 404 sederhana dengan tombol kembali ke beranda.

4.2 Panel Admin

Kode	Kebutuhan
A-01	Login admin dengan email/username + password (hash), validasi, pesan error aman.
A-02	Dashboard menampilkan jumlah produk aktif, total produk, kategori, ulasan.
A-03	CRUD produk termasuk foto, kategori, jenis harga, variasi, unggulan, aktif/nonaktif.
A-04	CRUD kategori dengan proteksi saat masih dipakai produk.
A-05	Pengaturan identitas & kontak toko (nama, logo, deskripsi, WhatsApp, Instagram, alamat, embed maps).
A-06	Pengaturan tampilan beranda (headline, deskripsi hero, banner, produk unggulan, teks tombol, palet warna terbatas).
A-07	Manajemen ulasan (tambah, edit, tampil/sembunyi, hapus).
A-08	Akun admin: logout, ubah password, pemeriksaan sesi di semua halaman.

---

5. ANALISIS KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

Aspek	Ketentuan
Biaya	Rp0, tanpa layanan berbayar.
Platform	XAMPP (Apache + PHP + MySQL/MariaDB), phpMyAdmin, VS Code.

Aspek	Ketentuan
Kompatibilitas	Browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
Responsif	Berfungsi di smartphone, tablet, laptop, desktop.
Performa	Ringan, tanpa animasi berat, gambar dioptimalkan.
Keamanan	PDO prepared statements, escape output, CSRF token, validasi upload, session aman.
Pemeliharaan	Struktur folder konsisten, fungsi reusable, kode sederhana.
Bahasa	Bahasa Indonesia.
Aksesibilitas	Kontras cukup, tipografi mudah dibaca, navigasi jelas.

---

6. DAFTAR HALAMAN PUBLIK

Halaman	File usulan	Deskripsi
Beranda	index.php	Hero, produk unggulan, kategori, cara pesan, ulasan, kontak.
Tentang Kami	tentang.php	Deskripsi usaha.
Katalog	katalog.php	Daftar produk aktif + filter + pencarian.
Detail Produk	produk.php?slug=...	Detail + variasi + aksesori + tombol aksi.
Daftar Pesanan	daftar-pesanan.php	Keranjang sementara berbasis session.
Kontak	kontak.php	WhatsApp, Instagram, alamat, embed Maps.
404	404.php	Halaman tidak ditemukan.

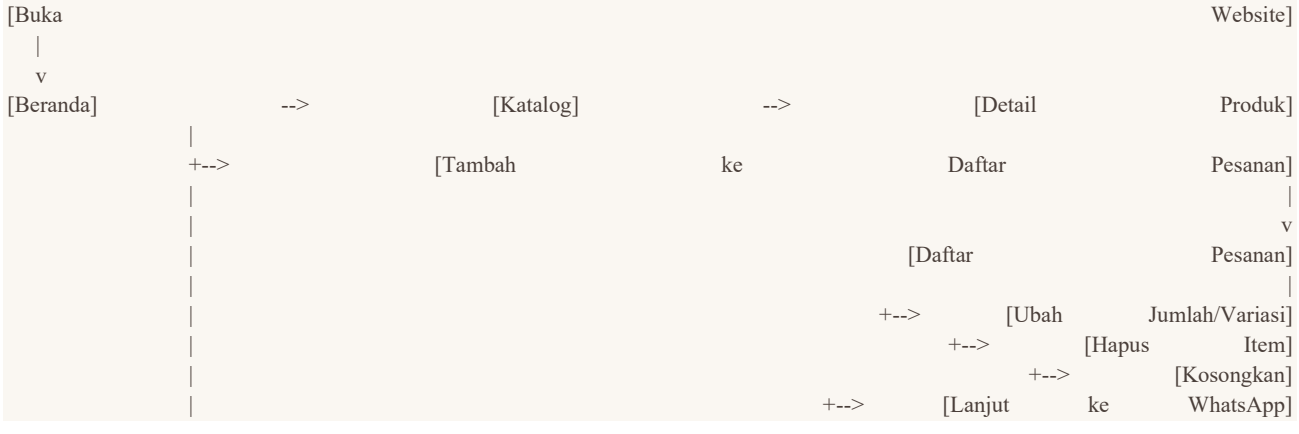
---

7. DAFTAR HALAMAN DAN FITUR ADMIN

Halaman	File usulan	Fitur
Login	/admin/login.php	Autentikasi, CSRF, validasi.
Logout	/admin/logout.php	Hapus sesi.
Dashboard	/admin/dashboard.php	Ringkasan data.
Produk (list)	/admin/produk.php	Tabel, filter, aksi.
Produk (form)	/admin/produk-form.php	Tambah/edit, upload foto, variasi, aksesori.
Kategori	/admin/kategori.php	CRUD kategori.
Pengaturan Toko	/admin/pengaturan-toko.php	Identitas, kontak, embed maps.
Pengaturan Beranda	/admin/pengaturan-beranda.php	Hero, banner, produk unggulan, palet warna.
Ulasan	/admin/ulasan.php	CRUD ulasan.
Akun	/admin/akun.php	Ubah password.

---

8. USER FLOW PELANGGAN



```
                    |                                                                                   |
                    |                                                                                   v
                    |                                                  [WhatsApp terbuka dengan pesan otomatis]
                    |
                    +--> [Pesan Langsung via WhatsApp]
```

---

9. USER FLOW ADMIN

```
[Buka /admin/login.php]
   |
   v
[Input kredensial] --> [Validasi] --> Gagal --> [Pesan error]
   |
   v                                                                                  Berhasil
[Dashboard]
   |
   +--> [Produk] --> CRUD + upload foto
   +--> [Kategori] --> CRUD
   +--> [Pengaturan Toko] --> Simpan
   +--> [Pengaturan Beranda] --> Simpan
   +--> [Ulasan] --> CRUD
   +--> [Akun] --> Ubah password
   +--> [Logout]
```

---

10. RANCANGAN UI/UX DAN PEDOMAN VISUAL

10.1 Palet warna

Peran	Warna	Kode usulan
Dasar	Ivory/off-white	#FAF7F2
Aksen utama	Dusty pink	#D8A7A7
Teks utama	Abu gelap/cokelat lembut	#4A3F3A
Pendukung	Beige	#E8DED1
Tombol WhatsApp	Hijau WhatsApp	#25D366

Sediakan **3–4 palet siap pakai** (misal: Dusty Pink, Soft Beige, Muted Rose, Sage Green) yang dapat dipilih admin.

10.2 Tipografi

- Judul: font serif elegan (mis. *Playfair Display* — gratis Google Fonts).
- Isi: font sans-serif (mis. *Inter* atau *Nunito Sans*).

10.3 Prinsip

- Banyak ruang kosong, foto produk sebagai fokus.
- Kartu produk konsisten (foto, nama, harga, tombol).
- Tombol WhatsApp selalu terlihat.
- Kondisi kosong informatif, bukan halaman blank.
- Admin: sidebar jelas, form rapi, tabel mudah dibaca, responsif.

10.4 Logo & foto

Mekanisme upload dan pengaturan media dibuat sejak awal. Gambar sementara **bukan** foto asli produk.

---

11. STRUKTUR KATALOG DAN MODEL HARGA

11.1 Jenis harga (enum `jenis_harga`)

Nilai	Arti	Tampilan
tetap	Harga pasti	Rp20.000
mulai_dari	Harga awal	Mulai dari Rp20.000
berdasarkan_permintaan	Custom	Harga berdasarkan permintaan
biaya_jasa	Buket uang	Biaya jasa (belum termasuk uang)

Aturan penting:

- Harga belum ditentukan **bukan** Rp0.
- Biaya jasa buket uang ≠ total harga buket + uang.
- Produk custom tidak diperlakukan sebagai harga pasti.

11.2 Data awal katalog

A. Buket Snack

- Buket Mini Snack — isi ±7 snack — Rp20.000 (biaya snack ±Rp500/snack adalah komponen internal, **bukan tambahan** ke harga jual).
- Buket Snack Custom — mulai dari Rp20.000, snack bisa diminta/dibawa sendiri, harga akhir menyesuaikan.

B. Buket Uang — *harga = biaya jasa, belum termasuk nominal uang.*

Buket Uang Biasa:

Lembar	Biaya Jasa
10	Rp35.000
15	Rp55.000
20	Rp70.000
25	Rp90.000
30	Rp105.000
35	Rp125.000
40	Rp140.000
45	Rp160.000
50	Rp175.000

Buket Uang Bentuk:

Lembar	Biaya Jasa
10	Rp50.000
15	Rp60.000
20	Rp80.000
25	Rp100.000
30	Rp120.000
35	Rp140.000
40	Rp160.000
45	Rp180.000
50	Rp200.000

C. Snack Tower — harga menyesuaikan tingkat & anggaran, dikonfirmasi via WhatsApp.

D. Buket Pita Satin

Tanpa Glitter:

Tangkai	Harga
3	Rp35.000
5	Rp55.000
7	Rp65.000
10	Rp80.000
15	Rp110.000
20	Rp140.000
25	Rp160.000

Dengan Glitter:

Tangkai	Harga
3	Rp45.000
5	Rp70.000
7	Rp85.000
10	Rp105.000
15	Rp135.000
20	Rp160.000
25	Rp185.000

Aksesori Tambahan:

Aksesori	Harga
Kupu-kupu kecil	Rp5.000
Kupu-kupu besar	Rp7.000
Pita tulisan	Rp10.000
Kartu ucapan	Rp4.000
Mahkota kecil	Rp15.000
Mahkota besar	Rp20.000
Boneka	Rp25.000

Ketentuan Buket Pita Satin: estimasi ±7 hari, pilihan warna satin & kertas, pesanan mendesak menyesuaikan stok, pesanan >Rp100.000 perlu DP 50%, pesanan tidak dapat dibatalkan.

E. Buket Hari Guru — Rp20.000.

F. Buket Bunga Artificial

Ukuran	Harga
S	Rp55.000
M	Rp85.000
L	Rp125.000
Jumbo	Rp150.000

G. Buket Request — mulai dari Rp20.000, konsultasi via WhatsApp.

H. Ganci Kawat Bulu — mulai dari Rp2.000.

---

12. ERD BESERTA PENJELASAN RELASI

Kode diagram (format Mermaid):

```
erDiagram
    ADMIN ||--o{ PRODUK : "mengelola (log)"
    KATEGORI ||--o{ PRODUK : "memiliki"
    PRODUK ||--o{ VARIASI_PRODUK : "punya"
    PRODUK ||--o{ GAMBAR_PRODUK : "punya"
    PRODUK ||--o{ PRODUK_AKSESORI : "punya"
    AKSESORI ||--o{ PRODUK_AKSESORI : "dipakai"
    ADMIN { int id PK; varchar username; varchar password_hash; datetime created_at; datetime updated_at }
    KATEGORI { int id PK; varchar nama; varchar slug; text deskripsi; datetime created_at; datetime updated_at }
    PRODUK { int id PK; int kategori_id FK; varchar nama; varchar slug; text deskripsi; enum jenis_harga; decimal harga_tetap; decimal harga_mulai; tinyint is_aktif; tinyint is_unggulan; text ketentuan; datetime created_at; datetime updated_at }
    VARIASI_PRODUK { int id PK; int produk_id FK; varchar nama_variasi; varchar nilai; decimal harga; int urutan }
    AKSESORI { int id PK; varchar nama; decimal harga; tinyint is_aktif }
    PRODUK_AKSESORI { int id PK; int produk_id FK; int aksesori_id FK }
    GAMBAR_PRODUK { int id PK; int produk_id FK; varchar nama_file; int urutan; tinyint is_utama }
    PENGATURAN_TOKO { int id PK; varchar nama_toko; varchar logo; text deskripsi; varchar whatsapp; varchar instagram; text alamat; text embed_maps; varchar headline; text deskripsi_beranda; varchar banner; varchar palet_warna; datetime updated_at }
    ULASAN { int id PK; varchar nama_tampilan; text isi; tinyint is_tampil; datetime created_at }
```

Penjelasan relasi:

- kategori (1) → produk (N): satu kategori punya banyak produk. ON DELETE RESTRICT — kategori tidak boleh dihapus jika masih ada produk.
- produk (1) → variasi_produk (N): variasi seperti jumlah lembar, tangkai, ukuran, glitter. ON DELETE CASCADE.
- produk (1) → gambar_produk (N): mendukung banyak foto. ON DELETE CASCADE.
- produk (N) ←→ aksesori (N) via produk_aksesori: hanya untuk produk yang relevan (mis. Pita Satin). ON DELETE CASCADE.
- pengaturan_toko dan ulasan berdiri sendiri.

---

13. DAFTAR TABEL DAN STRUKTUR KOLOM DATABASE

13.1 admin

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
username	VARCHAR(50) UNIQUE	
password_hash	VARCHAR(255)	hasil password_hash()
created_at	DATETIME	
updated_at	DATETIME NULL	

13.2 kategori

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
nama	VARCHAR(100)	

Kolom	Tipe	Keterangan
slug	VARCHAR(120) UNIQUE	
deskripsi	TEXT NULL	
created_at	DATETIME	
updated_at	DATETIME NULL	

13.3 produk

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
kategori_id	INT FK	→ kategori.id, ON DELETE RESTRICT
nama	VARCHAR(150)	
slug	VARCHAR(180) UNIQUE	
deskripsi	TEXT	
jenis_harga	ENUM('tetap','mulai_dari','berdasarkan_permintaan','biaya_jasa')	
harga_tetap	DECIMAL(12,2) NULL	diisi jika tetap
harga_mulai	DECIMAL(12,2) NULL	diisi jika mulai_dari
is_aktif	TINYINT(1) DEFAULT 1	
is_unggulan	TINYINT(1) DEFAULT 0	
ketentuan	TEXT NULL	
created_at	DATETIME	
updated_at	DATETIME NULL	

13.4 variasi_produk

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
produk_id	INT FK	→ produk.id, ON DELETE CASCADE
nama_variasi	VARCHAR(80)	mis. "Jumlah Lembar", "Glitter"
nilai	VARCHAR(100)	mis. "10 lembar", "Dengan Glitter"
harga	DECIMAL(12,2) NULL	NULL jika tidak ada harga khusus
urutan	INT DEFAULT 0	

13.5 aksesori

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
nama	VARCHAR(80)	
harga	DECIMAL(12,2)	
is_aktif	TINYINT(1) DEFAULT 1	

13.6 produk_aksesori

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
produk_id	INT FK	ON DELETE CASCADE
aksesori_id	INT FK	ON DELETE CASCADE
UNIQUE(produk_id, aksesori_id)		

13.7 gambar_produk

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
produk_id	INT FK	ON DELETE CASCADE
nama_file	VARCHAR(255)	nama file tersimpan
urutan	INT DEFAULT 0	
is_utama	TINYINT(1) DEFAULT 0	

13.8 pengaturan_toko

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
nama_toko	VARCHAR(120)	
logo	VARCHAR(255) NULL	
deskripsi	TEXT NULL	
whatsapp	VARCHAR(20)	format 6285...
instagram	VARCHAR(120) NULL	
alamat	TEXT NULL	
embed_maps	TEXT NULL	
headline	VARCHAR(200) NULL	
deskripsi_beranda	TEXT NULL	
banner	VARCHAR(255) NULL	
palet_warna	VARCHAR(40) DEFAULT 'dusty_pink'	
updated_at	DATETIME	

13.9 ulasan

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INT AI PK	
nama_tampilan	VARCHAR(80)	
isi	TEXT	
is_tampil	TINYINT(1) DEFAULT 1	
created_at	DATETIME	

Ketentuan SQL:

- Semua nominal rupiah pakai DECIMAL(12,2).
- Harga belum diketahui → NULL, bukan 0.
- Skrip database.sql harus idempotent (CREATE TABLE IF NOT EXISTS).
- Seed data katalog dari bagian 11.
- Password admin awal **tidak** ditanam di SQL; dibuat via install.php atau script seed aman yang meminta input.

---

14. USE CASE DIAGRAM

Pelanggan: Lihat Katalog · Lihat Detail Produk · Kelola Daftar Pesanan · Pesan via WhatsApp · Lihat Kontak

Admin: Login Admin · Kelola Produk · Kelola Kategori · Kelola Pengaturan Toko · Kelola Beranda · Kelola Ulasan · Kelola Akun

---

15. ACTIVITY DIAGRAM

15.1 Pelanggan: pilih produk → WhatsApp

```
Mulai -> Buka Website -> Lihat Katalog -> Pilih Produk -> Lihat Detail
  -> Tambah ke Daftar Pesanan -> [Tambah lagi?]
     Ya -> kembali ke Lihat Katalog
     Tidak -> Lihat Daftar Pesanan -> Buka WhatsApp via wa.me
       -> Pelanggan kirim pesan -> Selesai
```

15.2 Admin: login & kelola produk

```
Mulai -> Buka /admin/login.php -> Input kredensial -> [Valid?]
  Tidak -> Tampilkan error -> Input kredensial
  Ya -> Dashboard -> Manajemen Produk -> [Aksi]
      Tambah -> Isi form tambah -> Simpan ke DB
      Edit -> Isi form edit -> Simpan ke DB
      Hapus -> Konfirmasi -> Simpan ke DB
    -> Selesai
```

---

16. SEQUENCE DIAGRAM

16.1 Pelanggan menambah produk & buka WhatsApp

```
Pelanggan -> Website : Klik "Tambah ke Daftar"
Website -> Session : Simpan item (session)
Session --> Website : OK
Website --> Pelanggan : Notifikasi item ditambahkan
Pelanggan -> Website : Buka Daftar Pesanan
Website -> Session : Ambil item
Session --> Website : Daftar item
Website --> Pelanggan : Tampilkan ringkasan
Pelanggan -> Website : Klik "Pesan via WhatsApp"
Website -> Website : Susun pesan + urlencode
Website --> WhatsApp : Redirect wa.me/6285920064874?text=...
WhatsApp --> Pelanggan : Buka aplikasi WhatsApp
```

16.2 Admin menambah/memperbarui produk

```
Admin -> Panel Admin : Submit form produk (+ foto)
Panel Admin -> Panel Admin : Validasi input & file
Panel Admin -> MySQL : INSERT/UPDATE produk
MySQL --> Panel Admin : OK
Panel Admin -> MySQL : INSERT gambar_produk / variasi
MySQL --> Panel Admin : OK
Panel Admin --> Admin : Notifikasi sukses
```

---

17. DIAGRAM ARSITEKTUR APLIKASI

```
 Client                                                    Server Lokal XAMPP
+------------------+                                      +------------------------------+
|  Browser Pelanggan|  --HTTP-->  |  PHP Native  -->  MySQL/MariaDB  |
|  Browser Admin    |  -HTTP+-->  |                   -->  File /uploads  |
|                                                  |  Session  +------------------------------+
+------------------+
      .
```

```
.                                                    (klik                                                    tombol)
v
WhatsApp App
```

Penjelasan: WhatsApp hanya menerima pengalihan dari browser pelanggan. Server PHP **tidak** mengirim pesan otomatis dan **tidak** memerlukan WhatsApp API.

---

18. STRUKTUR FOLDER DAN PENJELASAN FILE

```
blessing-bouquet/
├── public/                                                    # Document root web publik
│   ├── index.php                                              # Beranda
│   ├── tentang.php                                            # Tentang Kami
│   ├── katalog.php                                            # Katalog
│   ├── produk.php                                             # Detail produk
│   ├── daftar-pesanan.php                                     # Keranjang sementara
│   ├── kontak.php                                             # Kontak & lokasi
│   ├── 404.php                                                # Halaman tidak ditemukan
│   ├── assets/
│   │   ├── css/style.css                                      # CSS publik
│   │   ├── js/main.js                                         # JS publik (keranjang, filter)
│   │   └── img/                                               # Placeholder gambar
│   └── uploads/                                               # Foto produk & logo (dari admin)
│       ├── produk/
│       └── toko/
│
├── admin/                                                     # Panel admin
│   ├── login.php
│   ├── logout.php
│   ├── dashboard.php
│   ├── produk.php
│   ├── produk-form.php
│   ├── kategori.php
│   ├── pengaturan-toko.php
│   ├── pengaturan-beranda.php
│   ├── ulasan.php
│   ├── akun.php
│   ├── assets/
│   │   ├── css/admin.css
│   │   └── js/admin.js
│
├── includes/                                                  # Komponen & logika bersama
│   ├── config.php                                             # Konfigurasi DB (JANGAN diakses langsung)
│   ├── db.php                                                 # Koneksi PDO
│   ├── functions.php                                          # Helper: rupiah, slug, WhatsApp URL
│   ├── auth.php                                               # Cek sesi admin
│   ├── csrf.php                                               # Token CSRF
│   ├── upload.php                                             # Validasi & simpan gambar
│   ├── header.php                                             # Header publik
│   ├── footer.php                                             # Footer publik
│   └── admin-header.php                                       # Header admin
│
├── database/
│   ├── database.sql                                           # Skema + seed
│   └── install.php                                            # Buat admin pertama (aman)
│
├── docs/
│   ├── README.md                                              # Petunjuk instalasi
│   ├── blueprint.md                                           # Dokumen ini
│   └── diagrams/                                              # Diagram disimpan
│
└── .htaccess                # Proteksi includes/ & uploads/
```

Penjelasan tanggung jawab utama:

- includes/config.php — kredensial DB; dilindungi .htaccess (deny from all) dan file .htaccess di uploads/ untuk mencegah eksekusi PHP.
- includes/db.php — satu koneksi PDO dipakai ulang.
- includes/functions.php — format_rupiah(), buat_slug(), wa_link(), ambil_pengaturan().
- includes/auth.php — require_login() di semua halaman admin.
- includes/csrf.php — csrf_token(), csrf_verify().
- includes/upload.php — cek MIME, ekstensi, ukuran; rename acak.
- database/install.php — form buat admin pertama; hapus/lindungi setelah dipakai.

---

19. RANCANGAN KEAMANAN APLIKASI

#	Kontrol	Implementasi
1	SQL Injection	PDO + prepared statements
2	Validasi input	Server-side untuk semua form
3	XSS	htmlspecialchars() pada semua output
4	Password	password_hash() + password_verify()
5	Session	session_regenerate_id() setelah login; require_login() di semua halaman admin
6	CSRF	Token di semua form yang mengubah data
7	Upload	Cek MIME (image/jpeg, png, webp), ukuran maks, ekstensi whitelist
8	Nama file	Rename acak (bin2hex(random_bytes(8)))
9	Eksekusi file	.htaccess di uploads/ menolak eksekusi
10	URL validasi	Whitelist domain wa.me, instagram.com, google.com/maps untuk embed
11	Error DB	Tampilkan pesan umum, log detail ke file
12	Hapus data	Konfirmasi di UI + cek relasi sebelum delete
13	Proteksi file	.htaccess di includes/ dan database/
14	Redirect	Cek $_SERVER['REQUEST_METHOD'] sebelum memproses POST

---

20. RANCANGAN PEMESANAN WHATSAPP

Nomor: 085920064874 → **https://wa.me/6285920064874**

Alur:

1. Pelanggan klik "Pesan via WhatsApp" di halaman daftar pesanan.
2. Website menyusun teks pesan dari session.
3. Teks di-urlencode dan digabung ke https://wa.me/6285920064874?text=....
4. Browser membuka WhatsApp; pelanggan **masih dapat mengedit** pesan.
5. Server tidak mengirim pesan otomatis.

Contoh format pesan:

```
Halo, saya ingin memesan produk dari Blessing Bouquet.

Daftar pesanan:
1. Buket Pita Satin
   - Variasi: 10 tangkai, Dengan Glitter
   - Jumlah: 1
   - Harga: Rp105.000
```

2. Buket Uang Biasa
- Variasi: 20 lembar
- Jumlah: 1
- Biaya jasa: Rp70.000 (belum termasuk nominal uang)

Catatan tambahan: [Catatan pelanggan]

Mohon informasi ketersediaan produk, detail pesanan, dan total harga yang perlu dibayarkan. Terima kasih.

Aturan dinamis:

- **Buket Uang** → tulis "biaya jasa pembuatan, belum termasuk nominal uang".
- **Produk custom / berdasarkan permintaan** → tulis "harga akhir perlu dikonfirmasi".
- **Harga belum pasti** → jangan tampilkan sebagai Rp0; tampilkan "perlu dikonfirmasi".
- **Subtotal** hanya ditampilkan jika semua item punya harga pasti; jika tidak, tulis "total akhir dikonfirmasi via WhatsApp".
- Nomor WhatsApp diambil dari pengaturan_toko.whatsapp sehingga bisa diubah admin.

---

21. RENCANA PENGUJIAN DAN TEST CASE

21.1 Website publik

ID	Skenario	Langkah	Hasil Diharapkan	Status
T-01	Beranda dibuka	Akses /	Halaman tampil	Belum
T-02	Produk aktif tampil	Buka katalog	Produ… *(dokumen sumber terpotong di titik ini)*	